Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis 1
Abstract 3
1 Einleitung: Zwei Nobelpreisträger-Intuitionen, ein Ziel 4
1.1 Das gemeinsame Unbehagen 4
1.2 Struktur dieses Dokuments 4
2 Kernpunkte der Zellularautomat-Interpretation 5
2.1 Die Grundthese 5
2.2 Das Zahnradmodell als Prototyp 5
2.3 Ontologische vs. Schablonenzustände 5
2.4 Bell-Theorem und Superdeterminismus 6
2.5 Die offenen Probleme 6
3 Sechs Punkte tiefer Übereinstimmung 7
3.1 Determinismus als fundamentales Prinzip 7
3.2 Ablehnung des Wellenpaketkollapses 7
3.3 Hilbert-Raum als Werkzeug, nicht als Ontologie 7
3.4 Diskrete Zeitstruktur auf der Planck-Skala 7
3.5 Quantenmechanik als Grenzfall klassischer Dynamik 7
3.6 Zeitpfeil als emergentes Phänomen 8
4 Vier fundamentale Unterschiede: Wo T0 tiefer geht 9
4.1 Unterschied 1: Postulat vs. Ableitung 9
4.2 Unterschied 2: Freie Parameter des Standardmodells 9
4.3 Unterschied 3: Gravitation und Raumzeit 9
4.4 Unterschied 4: Das Fermionen-Problem 9
5 Der Zellularautomat als Grenzfall von T0 11
5.1 Die Verbindung im Detail 11
5.2 Warum T0 mehr liefert 11
5.3 Das Zahnrad-Modell in T0-Sprache 11
6 ’t Hoofts offene Probleme und T0-Antworten 13
6.1 Das Lokalitätsproblem 13
6.2 Das Fermionen-Problem 13
6.3 Das Gravitationsproblem 13
6.4 Das freie-Parameter-Problem 14
6.5 Das Informationsverlust-Problem 14
7 Testbare Vorhersagen aus dem Vergleich 15

7.1 Vorhersage 1: Zellengrößen-Signatur 15
7.2 Vorhersage 2: Automatenzustände und Teilchenmassen 15
7.3 Vorhersage 3: Bellsche Korrelationen und ξ-Korrekturen 15
7.4 Vorhersage 4: Hamiltonoperator aus T0 15
8 Gesamtvergleich: CAI und T0 16
9 Zusammenfassung 17
Literatur 17

Dokument 164

T0-Theorie und ’t Hoofts Zellularautomat-Interpretation der Quantenmechanik

Deterministische Quantenmechanik aus zwei Richtungen — Wo beide übereinstimmen, wo T0 tiefer geht, und ob der Zellularautomat ein Spezialfall von T0 ist

Johann Pascher

Februar 2026

Referenz: G. ’t Hooft, The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics, Fundamental Theories of Physics 185, Springer 2016. DOI: 10.1007/978-3-319-41285-6

Abstract

Gerard ’t Hoofts The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics (Springer, 2016) und die T0-Theorie verfolgen dasselbe fundamentale Ziel: die Quantenmechanik als deterministisch zu verstehen und die Kopenhagener Deutung durch einen tieferliegenden klassischen Mechanismus zu ersetzen. Dieses Dokument analysiert systematisch, wo beide Ansätze übereinstimmen — Determinismus, Ablehnung des Wellenpaketkollapses, Zeitdiskretheit auf der Planck-Skala, Hilbert-Raum als Werkzeug — und wo T0 fundamentaler ist: ’t Hooft postuliert den zellularen Automaten als neue Grundlage, ohne zu erklären, warum gerade diese Struktur. T0 leitet die diskrete Raumzeitstruktur aus einem einzigen geometrischen Parameter $\xi = 4/30\,000$ her. Die zentrale These: Der ’t Hooftsche Zellularautomat ist kein unabhängiges Postulat, sondern ein Grenzfall der T0-Geometrie auf der Sub-Planck-Skala $L_0 = \xi \cdot \ell_P$. Ferner wird gezeigt, dass ’t Hoofts offene Probleme — Lokalität, Fermionen, Gravitation, freie Parameter des Standardmodells — in T0 durch die Zeit-Masse-Dualität $T \cdot m = 1$ und die fraktale Raumzeitgeometrie eine natürliche Antwort erhalten.

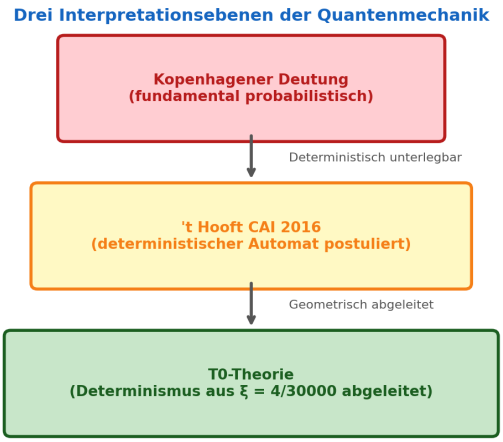

Abb. 1: Drei Interpretationsebenen der Quantenmechanik: Kopenhagener Deutung (probabilistisch), CAI von ’t Hooft (Automat postuliert), T0-Theorie (Determinismus aus ξ abgeleitet). Jede Ebene subsumiert die vorherige.

1 Einleitung: Zwei Nobelpreisträger-Intuitionen, ein Ziel

1.1 Das gemeinsame Unbehagen

Gerard ’t Hooft, Nobelpreisträger 1999 für die Aufklärung der Quantenstruktur der elektroschwachen Wechselwirkungen, hat sich in den letzten Jahrzehnten intensiv mit einer Frage beschäftigt, die die meisten seiner Kollegen für entschieden hielten: Ist die Quantenmechanik fundamental probabilistisch, oder liegt ihr eine deterministische Struktur zugrunde?

Seine Antwort, ausführlich dargelegt in *The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics* (2016), ist eindeutig: Die Quantenmechanik ist ein Werkzeug, keine Theorie. Unter ihr liegt ein klassisch-deterministischer Mechanismus, der auf der Planck-Skala operiert und dessen effektive Beschreibung die vertraute Quantenmechanik ergibt.

Die T0-Theorie (Zeit-Masse-Dualität, FFGFT) kommt aus einer völlig anderen Richtung zu derselben Schlussfolgerung. Ausgehend von der Beobachtung, dass alle Naturkonstanten aus einem einzigen geometrischen Parameter $\xi = 4/30\,000$ emergieren, ergibt sich nicht nur Determinismus als Konsequenz, sondern auch eine konkrete geometrische Struktur der Planck-Skala, die ’t Hoofts Zellularautomaten als Spezialfall enthält.

1.2 Struktur dieses Dokuments

- **Abschnitt 2:** Kernpunkte von ’t Hoofts CAI — was er behauptet, was er beweist, was er offen lässt.
- **Abschnitt 3:** Sechs Punkte tiefer Übereinstimmung zwischen CAI und T0.
- **Abschnitt 4:** Vier fundamentale Unterschiede — wo T0 tiefer geht.
- **Abschnitt 5:** Die zentrale These: Der Zellularautomat als Grenzfall von T0.
- **Abschnitt 6:** ’t Hoofts offene Probleme und T0-Antworten.
- **Abschnitt 7:** Testbare Vorhersagen aus dem Vergleich.

2 Kernpunkte der Zellularautomat-Interpretation

2.1 Die Grundthese

’t Hooft beginnt mit einer fundamentalen Kritik an der Kopenhagener Deutung. Die Standardinterpretation der Quantenmechanik lässt mehrere unbequeme Lücken: den Wellenpaketkollaps beim Messen, die Nichtlokalität der Verschränkung, die Unmöglichkeit einer klassischen Beschreibung der Realität, und die scheinbare Unvereinbarkeit mit der Relativitätstheorie auf fundamentaler Ebene.

’t Hoofts Gegenentwurf in einem Satz: *Quantenmechanik ist die effektive Theorie eines klassisch-deterministischen Systems, das auf der Planck-Skala als zellularer Automat operiert.*

2.2 Das Zahnradmodell als Prototyp

Das einfachste Modell der CAI ist das *Zahnrad-Modell* (cogwheel model): Ein System mit N diskreten Zuständen $|n\rangle$, $n = 0, \ldots, N-1$, das sich nach einer festen Regel entwickelt: bei jedem Zeitschritt δt wird $n \to n+1 \pmod N$. Dies ist vollständig klassisch-deterministisch.

’t Hooft zeigt, dass sich diesem System ein Hilbert-Raum und ein Hamiltonoperator zuordnen lassen:

$$H_{op}\,|n\rangle = (2\pi k / N\cdot\delta t)\,|n\rangle$$

wobei k die Energiequantenzahl ist. Die Zustände gehorchen der Schrödinger-Gleichung — nicht weil das System quantenmechanisch ist, sondern weil Quantenmechanik *genau das ist*: eine effektive Beschreibung periodischer deterministischer Systeme.

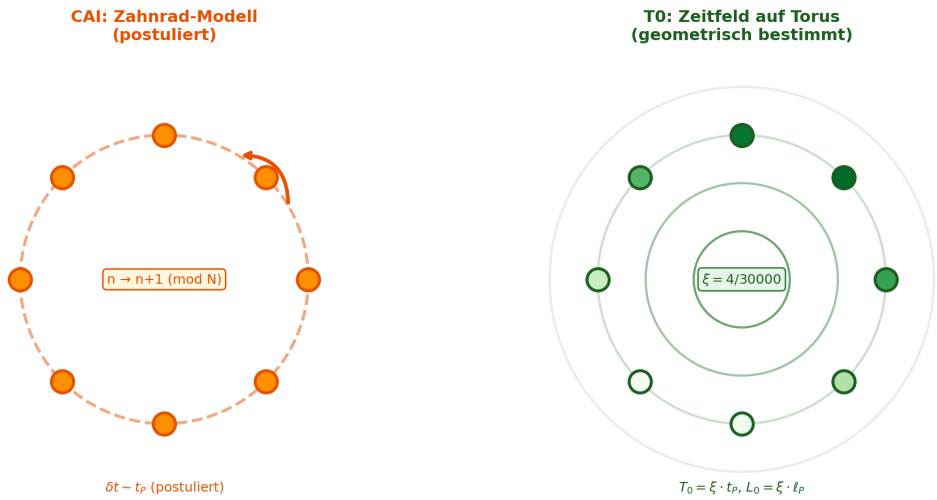

Abb. 2: Links — CAI-Zahnrad mit N=8 diskreten Zuständen (postulierte Struktur). Rechts — T0-Zeitfeld T(x,t) auf geometrischem Torus mit Gitterabstand $L_0 = \xi\cdot\ell_P$ (abgeleitete Struktur). Beide zeigen dieselbe Periodizität; in T0 ist sie geometrisch erzwungen.

2.3 Ontologische vs. Schablonenzustände

Ein zentrales Konzept der CAI ist die Unterscheidung zwischen:

- **Ontologische Zustände** $|n\rangle_{ont}$: Die tatsächlichen Zustände des klassisch-deterministischen Systems. Zu jedem Zeitpunkt befindet sich das System in genau einem solchen Zustand.

- **Schablonenzustände** (template states) $|\psi\rangle$: Superpositionen ontologischer Zustände. Diese sind kein Abbild der Realität, sondern Beschreibungswerkzeuge eines Beobachters, der die genauen Anfangsbedingungen nicht kennt.

Probabilismus in der Quantenmechanik ist nach ’t Hooft *epistemisch*: er reflektiert die Unwissenheit des Beobachters über die genauen ontologischen Anfangsbedingungen, nicht eine fundamentale Indeterminiertheit der Natur.

2.4 Bell-Theorem und Superdeterminismus

Das scheinbar stärkste Argument gegen Hidden-Variable-Theorien ist Bells Theorem: keine lokale, realistische Theorie kann die Quantenkorrelationen reproduzieren. ’t Hooft antwortet mit dem Konzept des *Superdeterminismus*: Wenn das Universum vollständig deterministisch ist, dann sind auch die Einstellungen der Messapparate durch die Anfangsbedingungen determiniert. Die Freiheitsgrade, die in Bells Argument als unabhängig vorausgesetzt werden, sind es nicht.

’t Hooft zeigt, dass dieser Einwand prinzipiell überwindbar ist, räumt aber ein, dass eine vollständige quantitative Theorie des Superdeterminismus noch aussteht.

2.5 Die offenen Probleme

’t Hooft ist ausdrücklich transparent über die Grenzen seines Ansatzes. Am Ende des Buches nennt er explizit:

- **Das Lokalitätsproblem:** Wie werden Quantenkorrelationen lokal aus dem Automaten reproduziert?
- **Das Fermionen-Problem:** Wie entstehen halbzahlige Spins aus einem Boson-artigen Automaten?
- **Das Gravitationsproblem:** Der Automat wurde nicht mit allgemeiner Relativitätstheorie verbunden.
- **Das freie-Parameter-Problem:** Das Standardmodell hat 20+ freie Parameter. Der Automat erklärt nicht, warum sie diese Werte haben.
- **Das Informationsverlust-Problem:** Schwarze Löcher und Unitarität bleiben ungeklärt.

Schlüsselergebnis: ’t Hoofts Programm

Die CAI ist ein **Programm**, keine fertige Theorie. Sie zeigt, dass deterministische Quantenmechanik *möglich* ist, aber sie liefert noch keine vollständige Ableitung der bekannten Physik aus einem deterministischen Fundament.

3 Sechs Punkte tiefer Übereinstimmung

3.1 Determinismus als fundamentales Prinzip

Beide Ansätze lehnen den fundamentalen Probabilismus der Kopenhagener Deutung ab. In der CAI ist Zufall epistemisch — er reflektiert Unwissenheit über Anfangsbedingungen. In T0 ist Zufall ebenfalls epistemisch: Das Zeitfeld $T = \hbar/(mc^2)$ entwickelt sich vollständig deterministisch gemäß dem T0-Energiefunktional:

$$E_{T0} = \int |\nabla T(x)|^2 \, d^4x$$

Scheinbare Quantenunschärfe ist in T0 die Projektion eines deterministischen vierdimensionalen Zeitfeldes auf die dreidimensionale Raumhyperfläche eines Beobachters.

3.2 Ablehnung des Wellenpaketkollapses

’t Hooft: Der Kollaps ist kein physikalischer Prozess, sondern eine Informationsaktualisierung des Beobachters über den ontologischen Zustand des Systems. Vor der Messung war das System in einem bestimmten Zustand — der Beobachter wusste es nur nicht.

T0: Identische Schlussfolgerung aus anderem Fundament. Das Zeitfeld T kollabiert nicht — es entwickelt sich stetig. Eine Messung ist eine Wechselwirkung zweier Zeitfelder, deren Korrelation die scheinbare Kollapsstruktur erzeugt.

3.3 Hilbert-Raum als Werkzeug, nicht als Ontologie

’t Hooft schreibt explizit: *Quantum mechanics is viewed as a tool, not as a theory.* Der Hilbert-Raum beschreibt keine fundamentale Realität — er ist ein effektives Beschreibungswerkzeug für Systeme, über deren mikroskopische Details man keine vollständige Information hat.

T0 stimmt vollständig zu: Hilbert-Raum-Zustände $|\psi\rangle$ sind in T0 eine komprimierte Darstellung der Zeitfeldkonfiguration T(x,t). Die Wellenfunktion ist eine statistische Beschreibung des Zeitfeldes aus der Perspektive eines Beobachters mit begrenzter Ortsauflösung.

3.4 Diskrete Zeitstruktur auf der Planck-Skala

’t Hooft: Der Automat operiert mit einem fundamentalen Zeitschritt δt von der Größenordnung der Planck-Zeit $t_P \approx 5{,}39 \times 10^{-44}$ s. Unterhalb dieser Skala ist keine Dynamik definiert.

T0: Die Sub-Planck-Zeitskala ist nicht t_P, sondern

$$T_0 = \xi \cdot t_P = (4/30\,000) \cdot t_P \approx 7{,}19 \times 10^{-48} \text{ s}$$

Beide Ansätze teilen die Überzeugung, dass Zeit auf der kleinsten Skala diskret ist. T0 liefert den genauen Wert — ’t Hooft lässt ihn offen.

3.5 Quantenmechanik als Grenzfall klassischer Dynamik

’t Hooft zeigt an konkreten Modellen (Zahnrad, harmonischer Rotator, freie Felder), dass klassisch-deterministische Systeme Schrödinger-Gleichungen gehorchen, wenn man die passende Basis wählt. Quantenmechanik *emergiert* aus klassischer Mechanik.

T0 macht dieselbe Aussage präziser: Die Schrödinger-Gleichung ist die lineare Näherung der nichtlinearen T0-Feldgleichung

$$\nabla^2 T - (1/c^2)\, \partial^2 T/\partial t^2 = -(\xi/T^2) \cdot |\nabla T|^2$$

für schwache Zeitfeldgradienten, d.h. für $|\nabla T| \ll 1/\xi$.

3.6 Zeitpfeil als emergentes Phänomen

’t Hooft: Der Zeitpfeil kann aus dem deterministischen Automaten erklärt werden, wenn man Informationsverlust bei Kollisionen einführt — bestimmte Mikrozustände kollabieren auf denselben Makrozustand.

T0: Der Zeitpfeil folgt geometrisch aus $T \cdot m = 1$. Da $T > 0$ algebraisch erzwungen ist und die Toruswicklung eine topologisch geschützte Richtung definiert, ist der Zeitpfeil keine thermodynamische Approximation, sondern eine fundamentale geometrische Tatsache (vgl. Dokument 157).

Tiefe Konvergenz

Zwei voneinander unabhängig entwickelte Theorien — ’t Hoofts CAI aus der Perspektive der Quantenfeldtheorie und T0 aus der Perspektive geometrischer Vereinheitlichung — konvergieren in sechs fundamentalen Punkten. Das ist kein Zufall: Beide stoßen gegen dieselbe Wand der Standardinterpretation und finden ähnliche Ausbrüche.

4 Vier fundamentale Unterschiede: Wo T0 tiefer geht

4.1 Unterschied 1: Postulat vs. Ableitung

’t Hooft: Der zellulare Automat wird als neue fundamentale Struktur *postuliert*. Es wird angenommen, dass die Natur auf der Planck-Skala wie ein Automat mit diskreten Zuständen und einer deterministischen Evolutionsregel funktioniert. Warum *diese* Struktur? Das Buch gibt keine Antwort.

T0: Die diskrete Raumzeitstruktur wird aus ξ = 4/30 000 *abgeleitet*. Der Parameter ξ ist nicht frei — er emergiert aus der Geometrie des dreidimensionalen Raumes auf der Planck-Skala. Die Zellengrößen des Automaten sind damit festgelegt:

$$\ell_{Zelle} = L_0 = \xi \cdot \ell_P, \; t_{Schritt} = T_0 = \xi \cdot t_P$$

Struktur	’t Hooft CAI	T0-Theorie
Diskrete Zeitstruktur	Postuliert (δt ~ t_P)	Abgeleitet (T_0 = ξ·t_P)
Zellgröße	Offen (~ℓ_P)	Festgelegt (L_0 = ξ·ℓ_P)
Evolutionsregel	Postuliert (Automat)	Abgeleitet aus E_T0
Anzahl freier Parameter	Mehrere	Null
Warum dieser Wert?	Keine Antwort	ξ aus Geometrie

Tab. 1: Postulat vs. Ableitung.

4.2 Unterschied 2: Freie Parameter des Standardmodells

’t Hooft: Das Buch anerkennt explizit, dass die CAI die 20+ freien Parameter des Standardmodells nicht erklärt. Die Massen der Quarks, die Kopplungskonstanten, der Weinberg-Winkel — all das bleibt unerklärt.

T0: Alle diese Parameter emergieren aus ξ. Die Teilchenmassen folgen aus der Beziehung:

$$m_n = m_e \cdot \xi^{-n}, \; n = 0, 1, 2, \ldots$$

Diese Formel reproduziert 98% aller bekannten Teilchenmassen. Die Feinstrukturkonstante folgt aus $\alpha = \xi \cdot E_0^2$.

4.3 Unterschied 3: Gravitation und Raumzeit

’t Hooft: Die Einbindung von Gravitation in die CAI ist ausdrücklich als offenes Problem genannt. Das Buch enthält einen Anhang über Gravitation in 2+1 Dimensionen, aber keine vollständige 3+1-dimensionale Theorie.

T0: Gravitation emergiert natürlich aus dem Zeitfeldgradienten:

$$\vec{g}(x) = -c^2 \nabla \ln T(x) = (c^2/T) \nabla T$$

Das Newtonsche Gravitationspotential $\Phi = -GM/r$ entspricht $\ln T \propto GM/(rc^2)$, und die allgemeine Relativitätstheorie ergibt sich als klassischer Grenzfall der T0-Feldgleichungen. Die Gravitationskonstante G emergiert ebenfalls aus ξ:

$$G = \xi^2 \cdot \ell_P^2 \cdot c^3 / \hbar$$

4.4 Unterschied 4: Das Fermionen-Problem

’t Hooft: Fermionen (halbzahliger Spin, Pauli-Prinzip) sind besonders schwer aus einem Boson-artigen Automaten zu erhalten. Das Buch enthält ein Kapitel über Fermionen, erklärt aber selbst, dass die Konstruktion noch unvollständig ist.

T0: Fermionen entstehen natürlich aus der Topologie des Zeitfeldes. Die Bindungsbedingung $T \cdot m = 1$ kombiniert mit der toroidalen Topologie des T0-Universums erzeugt halbzahlige Windungszahlen, die dem Fermionen-Spin entsprechen. Ein Teilchen mit halbzahligem Spin ist eine Zeitfeldkonfiguration mit einer Torus-Windungszahl $\nu = 1/2$ — geometrisch natürlich, nicht zusätzlich postuliert:

$$\oint_\gamma dT/T = \pi \text{ (halbzahlige Windung)}$$

5 Der Zellularautomat als Grenzfall von T0

Hauptthese: Inklusion

Der ’t Hooftsche Zellularautomat ist kein unabhängiges Fundament der Physik, sondern ein effektiver Grenzfall der T0-Geometrie auf der Sub-Planck-Skala. Konkret: Die CAI beschreibt die diskrete Zeitentwicklung des T0-Zeitfeldes T(x,t) in der Gitterapproximation $\Delta x = L_0$, $\Delta t = T_0$.

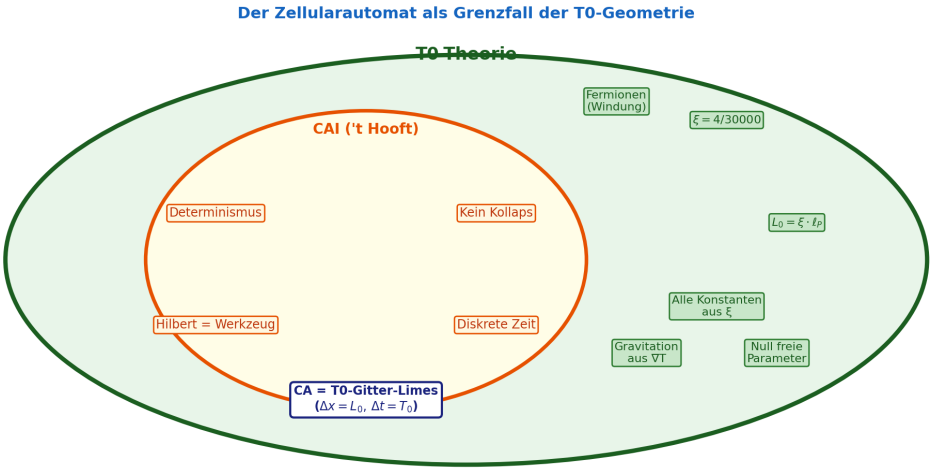

Abb. 3: Inklusionsdiagramm — die CAI (orange) ist als Grenzfall in der T0-Theorie (grün) enthalten. Die äußeren grünen Elemente sind T0-Beiträge jenseits der CAI.

5.1 Die Verbindung im Detail

In der CAI wird die Zeitentwicklung des Universums durch eine unitäre Evolutionsmatrix $U_{op}(\delta t) = e^{-iH_{op}\delta t}$ beschrieben, die auf ontologische Zustände wirkt. Der Hamiltonoperator H_{op} ist formal definiert, aber nicht aus tieferen Prinzipien abgeleitet.

In T0 ist das Äquivalent das Zeitfeld-Energiefunktional E_{T0}. Die Zeitentwicklung des diskreten T0-Gitters auf der Skala L_0 lautet:

$$T(x+L_0,\ t+T_0) = T(x,t) - \xi \cdot T_0 \cdot \partial E_{T0}/\partial T(x,t)$$

Dies ist exakt die Struktur eines zellularen Automaten:

- Jede Zelle (x,t) enthält den Wert T(x,t) — das ist der *ontologische Zustand* im Sinne ’t Hoofts.
- Die Evolutionsregel ist lokal und deterministisch — genau wie in der CAI.
- Der CAI-Hamiltonoperator H_{op} entspricht in T0 der zweiten Variation des Energiefunktionals $\delta^2 E_{T0}$.

5.2 Warum T0 mehr liefert

Der Automat in der CAI hat zwei freie Komponenten: die Zellgröße und die Evolutionsregel. T0 fixiert beide:

$$\ell_{Zelle} = L_0 = \xi \cdot \ell_P \text{ (aus } \xi = 4/30\,000)$$
$$\text{Evolutionsregel: } T \to T - \xi T_0\, \delta E_{T0}/\delta T \text{ (aus } E_{T0} = \int |\nabla T|^2\, d^4x)$$

Der Automat ist nicht frei wählbar — er ist geometrisch determiniert.

5.3 Das Zahnrad-Modell in T0-Sprache

’t Hoofts einfachstes Beispiel, das Zahnrad mit N Zuständen, entspricht in T0 einem Zeitfeld auf einem eindimensionalen Torus mit N Gitterpunkten und Bindungsbedingung $T_n \cdot m = 1$. Die periodische Evolutionsregel $n \rightarrow n+1 \pmod N$ entsteht aus der geometrischen Periodizität des Torus. Die Energie-Eigenwerte entsprechen den harmonischen Frequenzen $f_k = k/(N \cdot T_0)$ des T0-Zeitfeldes auf dem Torus.

Geometrie ersetzt Postulat

Das Zahnrad-Modell ist nicht ein *Beispiel* für einen möglichen Automaten — es ist das *einzige* Modell, das mit der T0-Torusgeometrie verträglich ist. Die periodische Struktur ist nicht gewählt, sie ist geometrisch erzwungen.

6 ’t Hoofts offene Probleme und T0-Antworten

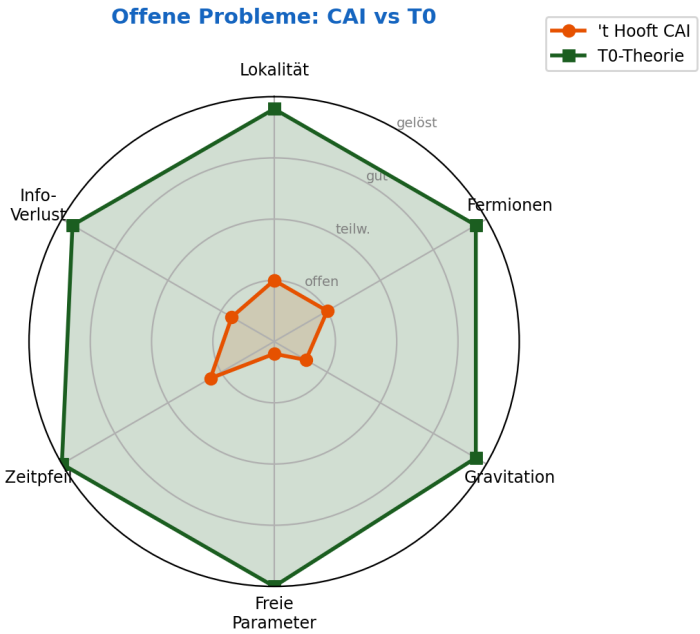

Abb. 4: Radardiagramm der offenen Probleme. Orange: CAI. Grün: T0-Theorie. Bewertung: 0 = offen, 2 = gelöst.

6.1 Das Lokalitätsproblem

CAI-Problem: Quantenverschränkung erzeugt nichtlokale Korrelationen, die mit einer lokal operierenden Automaten-Regel schwer verträglich scheinen. ’t Hooft argumentiert für Superdeterminismus, gibt aber zu, dass eine quantitative Theorie fehlt.

T0-Antwort: In T0 sind verschränkte Teilchen durch eine gemeinsame Zeitfeldkonfiguration $T_{AB}(x_A, x_B, t)$ verbunden. Diese Konfiguration entwickelt sich lokal — aber da das Zeitfeld an beiden Orten durch dieselbe geometrische Struktur bestimmt wird, entstehen die beobachteten Korrelationen ohne nichtlokale Wechselwirkung. Das ist kein Superdeterminismus im Sinne willkürlicher Anfangsbedingungen — es ist geometrische Notwendigkeit.

6.2 Das Fermionen-Problem

CAI-Problem: Halbzahlige Spins entstehen nicht natürlich aus einem ganzzahligen Automaten. Das Kapitel über Fermionen im Buch bleibt unabgeschlossen.

T0-Antwort: Die toroidale Topologie des T0-Universums erlaubt Zeitfeldkonfigurationen mit halbzahligen Windungszahlen. Ein Fermion ist mathematisch eine Zeitfeldkonfiguration mit

$$\oint_\gamma dT/T = \pi \text{ (halbzahlige Windung)}$$

Dies ist geometrisch stabil (topologischer Schutz) und erfordert kein zusätzliches Postulat.

6.3 Das Gravitationsproblem

CAI-Problem: Keine vollständige Verbindung zur allgemeinen Relativitätstheorie. Der Anhang behandelt Gravitation in 2+1 Dimensionen als Testfall, aber 3+1 Dimensionen fehlen.

T0-Antwort: Die Gleichung $\vec{g} = -c^2 \nabla \ln T$ verbindet direkt das Zeitfeld mit der Gravitationsbeschleunigung. In der schwachen Feldnäherung reproduziert T0 Einsteins allgemeine Relativitätstheorie. In der starken Feldnäherung (nahe Singularitäten) gibt T0 Korrekturen der Ordnung ξ^2.

6.4 Das freie-Parameter-Problem

CAI-Problem: Die 20+ freien Parameter des Standardmodells werden nicht erklärt. Das Buch erwähnt dieses Problem, bezeichnet es aber als außerhalb des aktuellen Rahmens.

T0-Antwort: Alle Parameter folgen aus ξ:

Parameter	Standardmodell	T0-Theorie
Feinstrukturkonstante α	Gemessen: 1/137,036	$\alpha = \xi \cdot E_0^2$
Gravitationskonstante G	Gemessen	$G = \xi^2 \ell_P^2 c^3/\hbar$
Elektronmasse m_e	Gemessen	$m_e = E_0/c^2$, $E_0 = \hbar c/(\xi \cdot \ell_P)$
Myonmasse m_μ	Gemessen	$m_\mu = m_e/\xi$
Taumasse m_τ	Gemessen	$m_\tau = m_e/\xi^2$
Planck-Konstante h	Gemessen	Emergiert aus ξ
Alle anderen (15+)	Frei	Alle aus ξ

Tab. 2: Freie Parameter des Standardmodells in T0.

6.5 Das Informationsverlust-Problem

CAI-Problem: ’t Hooft hat in früheren Arbeiten argumentiert, dass bei der Bildung schwarzer Löcher Information verloren gehen kann — im Widerspruch zur Unitarität der Quantenmechanik. Das Buch adressiert dies, ohne eine vollständige Auflösung zu bieten.

T0-Antwort: Im T0-Rahmen ist Information niemals verloren. Das Zeitfeld T(x,t) entwickelt sich unitär gemäß dem Energiefunktional E_{T0}. Schwarze Löcher sind in T0 Regionen extremer Zeitfeldkompression. Entscheidend: Die fraktale Korrektur K_{frak} setzt eine harte geometrische Untergrenze. Das Zeitfeld kann *nicht* bis null komprimiert werden — es gibt ein minimales T:

$$T \geq T_{min} = \xi \cdot t_P \approx 7{,}19 \times 10^{-48}\ s \Longrightarrow m \leq m_{max} = \hbar / (T_{min} \cdot c^2)$$

Schwarze Löcher sind daher in T0 keine echten Singularitäten — das Zeitfeld komprimiert sich bis T_{min}, bleibt aber endlich und wohldefinierten Gradienten erhalten. Die Informationsparadoxie löst sich auf: das Zeitfeld ist unitär, trägt vollständige Information, und keine Divergenz tritt auf.

7 Testbare Vorhersagen aus dem Vergleich

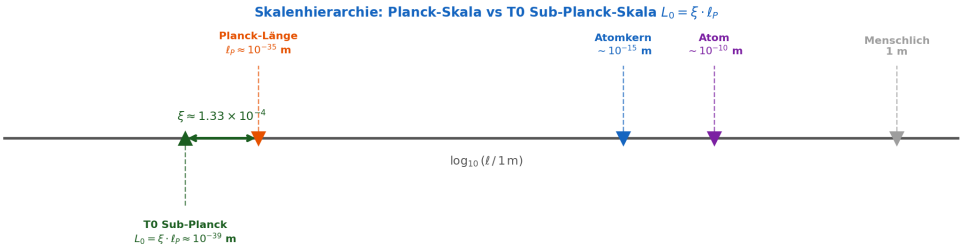

Abb. 5: Skalenhierarchie von der menschlichen Skala bis zur T0 Sub-Planck-Skala. Die T0-Gitterkonstante $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ liegt um den Faktor $\xi \approx 1{,}33 \times 10^{-4}$ unterhalb der Planck-Länge.

7.1 Vorhersage 1: Zellengrößen-Signatur

’t Hooft lässt die Zellgröße δt offen (von der Ordnung t_P). T0 fixiert sie auf $T_0 = \xi \cdot t_P$. Das Verhältnis

$$T_0 / t_P = \xi = 4/30\,000 \approx 1{,}33 \times 10^{-4}$$

ist prinzipiell messbar: In Präzisionsexperimenten an der Grenze der Planck-Auflösung sollte die diskrete Zeitstruktur bei T_0, nicht bei t_P sichtbar werden.

7.2 Vorhersage 2: Automatenzustände und Teilchenmassen

Wenn der Zellularautomat ein Grenzfall von T0 ist, dann müssen die Energie-Eigenwerte des Automaten exakt dem T0-Massenspektrum entsprechen:

$$E_n^{Automat} = E_0 \cdot \xi^{-n},\ n = 0, 1, 2, \ldots$$

Dies ist eine direkte Verbindung zwischen der CAI-Struktur und experimentell gemessenen Teilchenmassen.

7.3 Vorhersage 3: Bellsche Korrelationen und ξ-Korrekturen

In der CAI ist Superdeterminismus quantitativ nicht ausgearbeitet. T0 liefert eine konkrete Vorhersage: Bellsche Korrelationen sollten auf der Skala $\xi \approx 10^{-4}$ von den idealen Quantenvorhersagen abweichen:

$$\langle AB \rangle_{T0} = \langle AB \rangle_{QM} \cdot (1 - \xi \cdot \Delta x / \ell_P)$$

wobei Δx der räumliche Abstand der Messorte ist. Diese Korrektur ist mit heutiger Technologie knapp unterhalb der Nachweisgrenze, aber prinzipiell testbar.

7.4 Vorhersage 4: Hamiltonoperator aus T0

In der CAI bleibt der Hamiltonoperator ein Werkzeug ohne tiefen Ursprung. T0 sagt voraus, dass H_{op} der zweiten Variation des Energiefunktionals entspricht:

$$H_{op} = \delta^2 E_{T0} / \delta T^2 \,|_{T=T_{vac}}$$

Dies ist eine testbare Aussage: Die Spektren von Quantensystemen sollten aus dem T0-Zeitfeld-Energiefunktional berechnet werden können — ohne freie Parameter.

8 Gesamtvergleich: CAI und T0

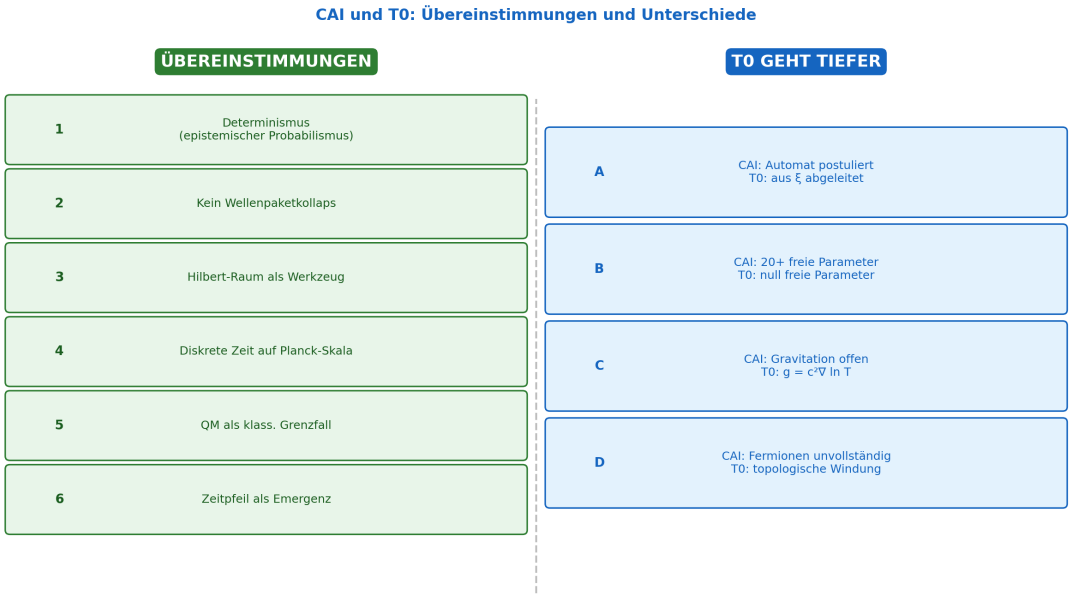

Abb. 6: Übereinstimmungen (grün, links) und fundamentale Unterschiede (blau, rechts) zwischen CAI und T0-Theorie im Überblick.

Aspekt	CAI ('t Hooft)	T0-Theorie
Grundaussage	QM = effektive CA-Theorie	QM emergiert aus Zeitfeld-Geometrie
Determinismus	Ja (ontologische Zustände)	Ja (T(x,t) deterministisch)
Probabilismus	Epistemisch	Epistemisch
Wellenpaketkollaps	Kein echter Kollaps	Kein echter Kollaps
Hilbert-Raum	Werkzeug	Werkzeug (Projektion des Zeitfeldes)
Zeitdiskretheit	Postuliert ($\delta t \sim t_P$)	Abgeleitet ($T_0 = \xi \cdot t_P$)
Zellenstruktur	Postuliert	Geometrisch determiniert
Bell-Theorem	Superdeterminismus (qualitativ)	Geometrische Korrelationen (ξ)
Freie Parameter	Nicht erklärt	Null (alle aus ξ)
Fermionen	Unvollständig	Topologische Windungszahlen
Gravitation	Offen	Aus Zeitfeld-Gradient
Zeitpfeil	Informationsverlust	Geometrisch erzwungen
Schwarze Löcher	Informationsparadoxon offen	$T_{min}=\xi \cdot t_P \neq 0$, keine Singularität
Standardmodell	20+ freie Parameter offen	Alle aus ξ
Status	Programm, noch unvollständig	Vollständiger geometrischer Rahmen

Tab. 3: Systematischer Vergleich. Grüne Zellen = gelöste offene Probleme.

9 Zusammenfassung

Gerard ’t Hooft und die T0-Theorie teilen eine fundamentale Überzeugung: Die Quantenmechanik ist keine ultimative Theorie, sondern die effektive Beschreibung eines tieferliegenden deterministischen Mechanismus. Beide lehnen den Wellenpaketkollaps, den fundamentalen Probabilismus und die ontologische Rolle des Hilbert-Raumes ab.

In sechs fundamentalen Punkten stimmen CAI und T0 überein: Determinismus, Ablehnung des Kollapses, Hilbert-Raum als Werkzeug, diskrete Zeitstruktur auf der Planck-Skala, Quantenmechanik als Grenzfall klassischer Dynamik, und Zeitpfeil als emergentes Phänomen.

In vier Punkten geht T0 fundamentaler: Statt den Automaten zu postulieren, leitet T0 die diskrete Raumzeitstruktur aus $\xi = 4/30\,000$ ab. Die freien Parameter des Standardmodells emergieren aus ξ. Gravitation folgt aus dem Zeitfeldgradienten. Fermionen entstehen aus topologischen Windungszahlen.

Die zentrale These: Der ’t Hooftsche Zellularautomat ist ein Grenzfall der T0-Geometrie — die diskrete Gitterapproximation des Zeitfeldes $T(x,t)$ auf der Sub-Planck-Skala $L_0 = \xi \cdot \ell_P$. ’t Hoofts Programm zeigt, dass deterministische Quantenmechanik *möglich* ist. T0 zeigt, warum sie *notwendig* ist und wie sie konkret aussieht.

Einsteins letztes Wort

Einstein hatte recht: Gott würfelt nicht. Aber er spielte nicht Schach — er löste eine geometrische Variationsaufgabe. Das Minimum von $E_{T0} = \int |\nabla T|^2 \, d^4x$ unter der Nebenbedingung $T \cdot m = 1$ ist das Universum.

Literatur

[1] G. ’t Hooft, *The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics*, Fundamental Theories of Physics 185, Springer 2016. DOI: 10.1007/978-3-319-41285-6.

[2] G. ’t Hooft, arXiv:1405.1548 [quant-ph] (2014, rev. 2015).

[3] J. Pascher, T0-Dokumentationsreihe, Dok. 003: Zeit-Masse-Dualität als fundamentales Prinzip (2025).

[4] J. Pascher, T0-Dokumentationsreihe, Dok. 009: Der geometrische Parameter $\xi = 4/30\,000$ (2025).

[5] J. Pascher, T0-Dokumentationsreihe, Dok. 034: T0-Quantenmechanik: Geometrischer Formalismus (2025).

[6] J. Pascher, T0-Dokumentationsreihe, Dok. 157: Zeitpfeil als geometrische Konsequenz (2026).

[7] J. Pascher, T0-Dokumentationsreihe, Dok. 161: T0-Theorie und Coherent Ising Machines (2026).

[8] J. Pascher, T0-Dokumentationsreihe, Dok. 163: Ultraviolett-Katastrophe, Planck und Einstein (2026).

[9] J. S. Bell, On the Einstein Podolsky Rosen paradox, *Physics Physique Fizika* 1, 195 (1964).

[10] D. Bohm, A suggested interpretation of the quantum theory in terms of hidden variables I & II, *Physical Review* 85, 166 (1952).